PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 MAGELANG
Jalan Kapten Suparman No. 1, Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

LAPORAN PROYEK AKHIR BASIS DATA

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS BASIS DATA RELASIONAL DAN WEB

STUDI KASUS: SMK NEGERI 2 MAGELANG

Keterangan Proyek (Project-Based Learning)
Laporan ini disusun sebagai pemenuhan Tugas Proyek Mata Pelajaran Basis Data kelas XI program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG). Proyek ini mengintegrasikan perancangan ERD, normalisasi 3NF, implementasi DDL/DML MariaDB/MySQL, 15 query operasional, 5 query analisis HOTS, pengujian integritas basis data, serta antarmuka aplikasi web Sistem Informasi Akademik berbasis React, TypeScript, dan Supabase.

Disusun Oleh:

KELOMPOK 4 - KELAS XI PPLG 1

No	Nama Anggota Kelompok	Peran dan Tanggung Jawab Teknis
1	Abiyyu (Ketua)	Analisis Kebutuhan, Perancangan Web Frontend React, & Dokumentasi
2	Anggota 2	Perancangan Skema Konseptual, ERD, dan Normalisasi Data 3NF
3	Anggota 3	Implementasi Script DDL, Pembuatan Tabel, dan Relasi Foreign Key
4	Anggota 4	Implementasi DML, Pembuatan Query SQL, dan Pengujian Database

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM
SMK NEGERI 2 MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SMK Negeri 2 Magelang merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang membina lima konsentrasi keahlian: Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB), Pemasaran (PM), serta Desain Komunikasi Visual (DKV). Pengelolaan operasional pada institusi dengan ratusan peserta didik dan puluhan tenaga pendidik menuntut sistem pencatatan data yang terpusat dan konsisten.

Sebelum sistem ini dirancang, pengelolaan biodata siswa, pembagian jadwal mengajar, dan rekapitulasi buku nilai sering dikelola dalam lembar kerja spreadsheet yang terpisah antar-jurusan. Hal tersebut menimbulkan masalah redundansi data, ketidakkonsistenan penulisan, kesulitan pencarian riwayat akademik, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan lembar rapor di akhir semester.

Untuk mengatasi masalah tersebut, proyek ini merancang basis data Sistem Informasi Akademik (db_sia_smkn2_magelang) berbasis RDBMS MariaDB/MySQL yang dinormalisasi hingga Third Normal Form (3NF). Selain itu, sistem diintegrasikan ke antarmuka web interaktif berbasis React, TypeScript, dan Supabase guna memberikan solusi nyata bagi pengelolaan akademik di sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang Entity Relationship Diagram (ERD) dan skema basis data relasional 3NF untuk kebutuhan akademik SMK Negeri 2 Magelang?

2. Bagaimana mengimplementasikan struktur tabel menggunakan DDL dengan aturan integritas referensial (Primary Key, Foreign Key, Unique, Not Null)?

3. Bagaimana melakukan manipulasi data (DML) dan mengekstraksi informasi melalui 15 query terstruktur dan 5 query analitik HOTS?

4. Bagaimana memvalidasi keandalan basis data terhadap penolakan data yang tidak valid?

5. Bagaimana membangun antarmuka web untuk menghubungkan Administrator, Guru, dan Siswa secara langsung?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan proyek mengacu pada instrumen penugasan:

1. Menganalisis kebutuhan data sistem akademik sekolah kejuruan.

2. Mengidentifikasi seluruh entitas, atribut, primary key, dan foreign key.

3. Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) dengan kardinalitas yang benar.

4. Menerapkan normalisasi tabel hingga Third Normal Form (3NF).

5. Membuat database db_sia_smkn2_magelang pada MySQL/MariaDB dan Supabase.

6. Menuliskan perintah DDL lengkap (CREATE, ALTER, DROP).

7. Menuliskan perintah DML untuk populasi data uji dan pemeliharaan rekaman.

8. Mengembangkan 15 query SQL wajib untuk operasional sekolah.

9. Mengembangkan 5 query HOTS untuk analisis manajerial.

10. Melakukan pengujian sistematis pada 9 skenario validasi constraint.

11. Membangun aplikasi web interaktif multi-peran dengan fitur buku nilai dan rapor.

12. Mendokumentasikan dan mempresentasikan hasil karya secara terstruktur.

1.4 Batasan Masalah

Batasan sistem meliputi:

1. Basis data utama terdiri atas 8 entitas pokok: jurusan, kelas, siswa, guru, mata_pelajaran, tahun_ajaran, jadwal, dan nilai, ditambah tabel presensi dan remedial.

2. Bobot perhitungan nilai akhir: Nilai Akhir = (30% x Tugas) + (30% x UTS) + (40% x UAS) dengan KKM 75.00.

3. DBMS menggunakan MariaDB 12.3.3 pada server lokal dan Supabase PostgreSQL untuk penyediaan REST API aplikasi web.

1.5 Pembagian Tugas Kelompok

Nama Anggota	Rincian Tugas dan Kontribusi
Abiyyu (Ketua)	Analisis kebutuhan sistem, pemodelan arsitektur data, pengembangan antarmuka web React, integrasi Supabase API, dan penyusunan laporan teknis.
Anggota 2	Identifikasi entitas-atribut, penyusunan kamus data, perancangan ERD, dan analisis normalisasi 1NF, 2NF, sampai 3NF.
Anggota 3	Penyusunan naskah script DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE), penetapan indeks dan constraint.
Anggota 4	Penyusunan naskah script DML (INSERT, UPDATE, DELETE), penyusunan 15 query dasar/relasi, 5 query HOTS, dan eksekusi pengujian database.

BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN BASIS DATA

2.1 Identifikasi Pengguna Sistem (Actor & Roles)

Peran Pengguna	Hak Akses dan Kewenangan Sistem
Administrator	Memiliki kewenangan penuh atas master data sekolah, manajemen rombel, penugasan kurikulum, alokasi jadwal dan ruang kelas, audit sistem, dan inspeksi DDL database.

Peran Pengguna	Hak Akses dan Kewenangan Sistem
Guru Pengampu	Mengakses jadwal mengajar mingguan, direktori data siswa kelas binaan, melakukan input dan pembaruan nilai (Tugas, UTS, UAS), serta mencatat presensi dan remedial.
Peserta Didik (Siswa)	Mengakses profil pribadi, jadwal pelajaran kelas, rekapitulasi buku nilai per mata pelajaran, dan mencetak lembar rapor semester.

2.2 Kebutuhan Data (Data Requirements)

Sistem akademik membutuhkan 8 kelompok data terstruktur:

1. Data Jurusan: Menyimpan identitas program keahlian di SMK Negeri 2 Magelang.

2. Data Kelas: Menyimpan rombongan belajar beserta tingkatannya (X, XI, XII) dan jurusannya.

3. Data Siswa: Menyimpan identitas peserta didik (NIS, nama lengkap, gender, tanggal lahir, alamat, kontak).

4. Data Guru: Menyimpan profil tenaga pendidik (NIP unik, nama dan gelar, email dinas, nomor kontak).

5. Data Mata Pelajaran: Menyimpan mata pelajaran umum maupun kejuruan beserta kelompok pembelajarannya.

6. Data Tahun Ajaran: Menyimpan periode kalender pendidikan dan semester aktif.

7. Data Jadwal: Menyimpan alokasi pengajaran mingguan (kombinasi hari, jam, guru, kelas, mapel, dan ruang).

8. Data Nilai: Menyimpan capaian belajar siswa pada setiap mata pelajaran per semester.

2.3 Kebutuhan Informasi (Information Requirements)

Informasi yang dihasilkan meliputi:

1. Direktori siswa per rombel dan per jurusan.

2. Matriks jadwal pelajaran mingguan per ruang dan per guru pengampu.

3. Lembar Rapor Hasil Belajar Siswa lengkap dengan nilai angka, predikat kelulusan (A/B/C/D), dan catatan capaian kompetensi.

4. Laporan ketuntasan belajar berdasarkan ambang batas KKM 75.00 serta daftar siswa yang berisiko.

5. Analisis komparatif nilai rata-rata per mata pelajaran dan jumlah siswa per jurusan.

2.4 Daftar Entitas dan Atribut

Nama Entitas	Daftar Atribut	Deskripsi Fungsional
jurusan	id_jurusan (PK), kode_jurusan (UK), nama_jurusan	Menyimpan data master program keahlian.
kelas	id_kelas (PK), nama_kelas, tingkat, id_jurusan (FK)	Menyimpan rombel siswa terikat pada jurusan.
siswa	nis (PK), nama_siswa, jenis_kelamin, tanggal_lahir, alamat, no_hp_ortu, id_kelas (FK)	Menyimpan biodata lengkap peserta didik.
guru	id_guru (PK), nip (UK), nama_guru, email (UK), no_hp	Menyimpan data tenaga pendidik dan kontak.
mata_pelajaran	id_mapel (PK), kode_mapel (UK), nama_mapel, kelompok	Menyimpan kurikulum mata pelajaran.
tahun_ajaran	id_tahun_ajaran (PK), tahun_ajaran, semester, status	Menyimpan periode kalender pembelajaran.
jadwal	id_jadwal (PK), id_guru (FK), id_mapel (FK), id_kelas (FK), hari, jam_mulai, jam_selesai, ruang	Menyimpan jadwal pembelajaran mingguan.
nilai	id_nilai (PK), nis (FK), id_mapel (FK), id_guru (FK), id_tahun_ajaran (FK), nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir	Menyimpan nilai evaluasi hasil belajar siswa.

2.5 Kamus Data (Data Dictionary) dan Struktur Tabel

Rincian spesifikasi teknis untuk masing-masing tabel relasional adalah sebagai berikut:

Tabel 1: jurusan (Master Program Keahlian)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_jurusan	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik jurusan
kode_jurusan	VARCHAR	10	UNIQUE, NOT NULL	Kode singkatan (PPLG, AKL, dll.)
nama_jurusan	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap konsentrasi keahlian

Tabel 2: kelas (Rombongan Belajar)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_kelas	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik rombel
nama_kelas	VARCHAR	50	NOT NULL	Nama rombel (contoh: XI PPLG 1)
tingkat	ENUM	X, XI, XII	NOT NULL	Tingkatan kelas
id_jurusan	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke tabel jurusan

Tabel 3: siswa (Data Peserta Didik)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
nis	VARCHAR	20	PRIMARY KEY	Nomor Induk Siswa
nama_siswa	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap peserta didik
jenis_kelamin	ENUM	L, P	NOT NULL	Gender (L = Laki-laki, P = Perempuan)
tanggal_lahir	DATE	-	NOT NULL	Tanggal kelahiran siswa
alamat	TEXT	-	NOT NULL	Alamat domisili siswa
no_hp_ortu	VARCHAR	20	NULL	Kontak orang tua / wali
id_kelas	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke rombel kelas

Tabel 4: guru (Data Tenaga Pendidik)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_guru	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik guru
nip	VARCHAR	25	UNIQUE, NOT NULL	Nomor Identitas Pegawai
nama_guru	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap beserta gelar
email	VARCHAR	100	UNIQUE, NULL	Alamat email kedinasan
no_hp	VARCHAR	20	NOT NULL	Nomor telepon aktif

Tabel 5: mata_pelajaran (Kurikulum Pembelajaran)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_mapel	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik mata pelajaran
kode_mapel	VARCHAR	15	UNIQUE, NOT NULL	Kode mata pelajaran (MP01, dll.)
nama_mapel	VARCHAR	150	NOT NULL	Nama mata pelajaran
kelompok	VARCHAR	50	NOT NULL	Kelompok (Kejuruan/Umum)

Tabel 6: tahun_ajaran (Periode Kalender Akademik)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_tahun_ajaran	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik tahun ajaran

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
tahun_ajaran	VARCHAR	10	NOT NULL	Periode tahun (2026/2027)
semester	ENUM	Ganjil, Genap	NOT NULL	Semester berjalan
status	ENUM	Aktif, Tidak Aktif	DEFAULT 'Aktif', NOT NULL	Status aktif periode

Tabel 7: jadwal (Penjadwalan Pembelajaran Mingguan)

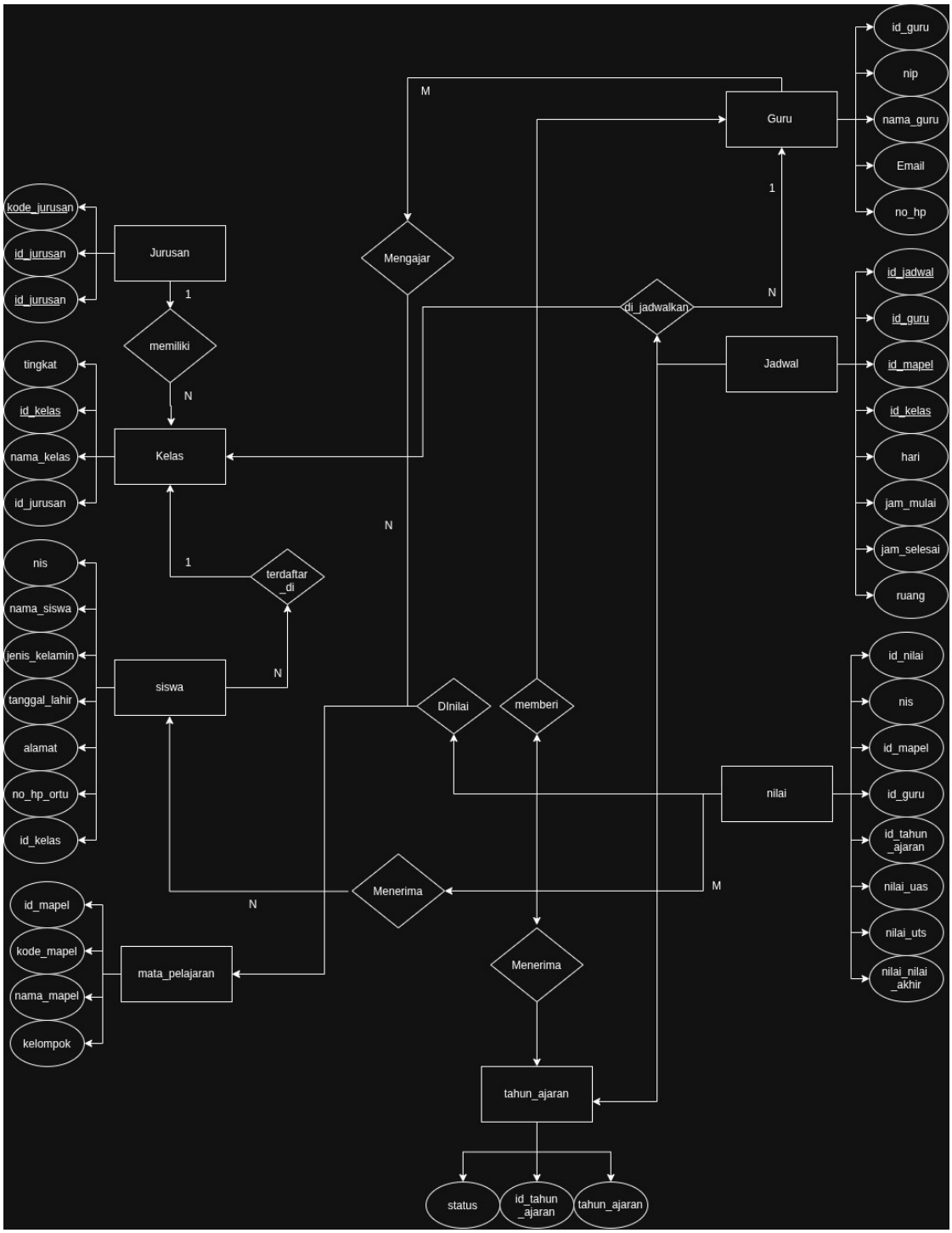
Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_jadwal	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik sesi jadwal
id_guru	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke guru pengampu
id_mapel	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke mata pelajaran
id_kelas	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke rombel kelas
hari	ENUM	Senin-Sabtu	NOT NULL	Hari sesi pembelajaran
jam_mulai	TIME	-	NOT NULL	Jam mulai sesi
jam_selesai	TIME	-	NOT NULL	Jam selesai sesi
ruang	VARCHAR	30	DEFAULT 'Ruang Teori', NOT NULL	Lokasi ruang kelas / lab

Tabel 8: nilai (Buku Rekapitulasi Nilai Siswa)

Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint / Atribut	Keterangan
id_nilai	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifikator unik rekaman nilai
nis	VARCHAR	20	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke peserta didik
id_mapel	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke mata pelajaran
id_guru	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke guru penilai
id_tahun_ajaran	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL	Relasi ke periode semester
nilai_tugas	DECIMAL	5,2	DEFAULT 0.00, NOT NULL	Nilai rata-rata tugas (bobot 30%)
nilai_uts	DECIMAL	5,2	DEFAULT 0.00, NOT NULL	Nilai UTS (bobot 30%)
nilai_uas	DECIMAL	5,2	DEFAULT 0.00, NOT NULL	Nilai UAS (bobot 40%)
nilai_akhir	DECIMAL	5,2	DEFAULT 0.00, NOT NULL	Nilai akhir terhitung

2.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah gambar Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Akademik SMK Negeri 2 Magelang:



Gambar 2.1: Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Akademik SMKN 2 Magelang

Analisis Kardinalitas dan Relasi Antarentitas:

1. Relasi jurusan ke kelas (1 : N): Satu program keahlian menaungi banyak rombel kelas. Foreign Key id_jurusan ditempatkan di tabel kelas.

2. Relasi kelas ke siswa (1 : N): Satu rombel kelas ditempati oleh banyak siswa. Foreign Key id_kelas ditempatkan di tabel siswa.

3. Relasi guru, mata_pelajaran, dan kelas ke jadwal (Many-to-One): Jadwal berfungsi sebagai entitas asosiatif yang memetakan guru, mapel, dan kelas ke slot waktu serta ruang pembelajaran.

4. Relasi siswa, mata_pelajaran, guru, dan tahun_ajaran ke nilai (Many-to-One): Entitas nilai mencatat transaksi penilaian hasil belajar siswa per mata pelajaran.

2.7 Normalisasi Basis Data (UNF hingga 3NF)

1. Unnormalized Form (UNF): Data rapor mentah dihimpun dalam satu dokumen formulir yang mengandung repeating group (pengulangan baris nilai dan mata pelajaran).

2. First Normal Form (1NF): Menghilangkan repeating group sehingga setiap kolom bernilai tunggal (atomik). Composite Key: {nis, id_mapel, id_tahun_ajaran}.

3. Second Normal Form (2NF): Menghilangkan ketergantungan sebagian (partial functional dependency). Data siswa dipisahkan ke tabel siswa, mata pelajaran ke tabel mata_pelajaran, dan data guru ke tabel guru.

4. Third Normal Form (3NF): Menghilangkan ketergantungan transitif. Kolom nama_jurusan dipisahkan ke tabel master jurusan tersendiri sehingga tabel kelas hanya menyimpan id_jurusan.

> **Pencegahan Tiga Anomali Basis Data**
> Penerapan 3NF mencegah Insertion Anomaly (dapat menambah jurusan baru sebelum ada siswa), Update Anomaly (mengubah nama mata pelajaran cukup di satu baris tabel mata_pelajaran), dan Deletion Anomaly (menghapus data siswa tidak menghapus data guru atau kurikulum).

BAB III: IMPLEMENTASI BASIS DATA (DDL DAN DML)

3.1 Arsitektur DBMS (MariaDB dan Supabase)

Database db_sia_smkn2_magelang dibangun pada MariaDB Server versi 12.3.3 menggunakan storage engine InnoDB yang mendukung transaksi ACID dan Foreign Key constraints. Untuk backend aplikasi web, skema ini disinkronkan ke cloud PostgreSQL melalui Supabase dengan keamanan Row Level Security (RLS).

3.2 Data Definition Language (DDL)

1. Pembuatan Database dan Tabel Relasional

```
 -  1. Pembuatan Database
CREATE DATABASE db_sia_smkn2_magelang;
USE db_sia_smkn2_magelang;

 -  2. Tabel Master: jurusan
CREATE TABLE jurusan (
    id_jurusan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_jurusan VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_jurusan VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

 -  3. Tabel Master: tahun_ajaran
CREATE TABLE tahun_ajaran (
    id_tahun_ajaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tahun_ajaran VARCHAR(10) NOT NULL,
    semester ENUM('Ganjil', 'Genap') NOT NULL,
    status ENUM('Aktif', 'Tidak Aktif') NOT NULL DEFAULT 'Aktif'
) ENGINE=InnoDB;

 -  4. Tabel Master: guru
CREATE TABLE guru (
    id_guru INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nip VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
    nama_guru VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    no_hp VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

 -  5. Tabel Master: mata_pelajaran
CREATE TABLE mata_pelajaran (
    id_mapel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_mapel VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    nama_mapel VARCHAR(100) NOT NULL,
    kelompok VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

 -  6. Tabel Anak: kelas
CREATE TABLE kelas (
    id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kelas VARCHAR(50) NOT NULL,
    tingkat ENUM('X', 'XI', 'XII') NOT NULL,
    id_jurusan INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kelas_jurusan FOREIGN KEY (id_jurusan)
        REFERENCES jurusan(id_jurusan) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

```
 -  7. Tabel Anak: siswa
CREATE TABLE siswa (
    nis VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nama_siswa VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_kelamin ENUM('L', 'P') NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL,
    id_kelas INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_siswa_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

 -  8. Tabel Anak: jadwal
CREATE TABLE jadwal (
    id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_guru INT NOT NULL,
    id_mapel INT NOT NULL,
    id_kelas INT NOT NULL,
    hari ENUM('Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu') NOT NULL,
    jam_mulai TIME NOT NULL,
    jam_selesai TIME NOT NULL,
    ruang VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_jadwal_guru FOREIGN KEY (id_guru)
        REFERENCES guru(id_guru) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_jadwal_mapel FOREIGN KEY (id_mapel)
        REFERENCES mata_pelajaran(id_mapel) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_jadwal_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

 -  9. Tabel Anak: nilai
CREATE TABLE nilai (
    id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nis VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_mapel INT NOT NULL,
    id_guru INT NOT NULL,
    id_tahun_ajaran INT NOT NULL,
    nilai_tugas DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nilai_uts DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nilai_uas DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nilai_akhir DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_nilai_siswa FOREIGN KEY (nis)
        REFERENCES siswa(nis) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nilai_mapel FOREIGN KEY (id_mapel)
        REFERENCES mata_pelajaran(id_mapel) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nilai_guru FOREIGN KEY (id_guru)
        REFERENCES guru(id_guru) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nilai_tahun FOREIGN KEY (id_tahun_ajaran)
        REFERENCES tahun_ajaran(id_tahun_ajaran) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

2. Perintah Modifikasi Tabel (ALTER TABLE)

```
 -  Menambahkan nomor HP orang tua pada tabel siswa
ALTER TABLE siswa ADD COLUMN no_hp_ortu VARCHAR(20) NULL AFTER alamat;

 -  Memodifikasi lebar kapasitas nama mata pelajaran
ALTER TABLE mata_pelajaran MODIFY COLUMN nama_mapel VARCHAR(150) NOT NULL;
```

```
 -  Menetapkan nilai default pada kolom ruang di tabel jadwal
ALTER TABLE jadwal ALTER COLUMN ruang SET DEFAULT 'Ruang Teori';
```

3. Perintah Penghapusan Tabel (DROP TABLE)

```
 -  Pembuatan tabel pengujian
CREATE TABLE tabel_sementara (
    id_dummy INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    keterangan VARCHAR(50)
);

 -  Hapus tabel sementara
DROP TABLE IF EXISTS tabel_sementara;
```

3.3 Data Manipulation Language (DML)

Berikut ringkasan pengisian data sample (INSERT) pada seluruh tabel:

- 5 Jurusan: PPLG, AKL, MPLB, PM, DKV

- 2 Tahun Ajaran: 2025/2026 Genap, 2026/2027 Ganjil (Aktif)

- 5 Guru: Budi Santoso, Siti Rahmawati, Agus Prasetyo, Dewi Lestari, Rizky Firmansyah

- 10 Mata Pelajaran: Basis Data, Web & Mobile, PPL, Akuntansi Keuangan, Praktikum Akuntansi, Kearsipan Digital, Komunikasi Bisnis, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris

- 6 Kelas: X PPLG 1, XI PPLG 1, XI PPLG 2, XI AKL 1, XII MPLB 1, XI PM 1

- 20 Siswa: NIS 2401 s.d. 2420

- 15 Jadwal Pembelajaran Mingguan

- 30 Rekapitulasi Nilai Siswa

Perintah Pembaruan (UPDATE) dan Penghapusan (DELETE)

```
 -  Pembaruan nomor telepon guru Budi Santoso
UPDATE guru SET no_hp = '081299998888' WHERE id_guru = 1;

 -  Pembaruan nilai tugas dan nilai akhir siswa remedial (id_nilai = 6)
UPDATE nilai SET nilai_tugas = 78.00, nilai_akhir = 76.50 WHERE id_nilai = 6;

 -  Tambah jadwal uji coba lalu hapus dengan DELETE
INSERT INTO jadwal (id_guru, id_mapel, id_kelas, hari, jam_mulai, jam_selesai, ruang)
VALUES (1, 1, 1, 'Sabtu', '08:00:00', '09:30:00', 'Ruang Uji Coba');

DELETE FROM jadwal WHERE ruang = 'Ruang Uji Coba';
```

BAB IV: QUERY SQL DAN PENGOLAHAN INFORMASI AKADEMIK

4.1 Query Dasar (5 Query Wajib)

1. Menampilkan Seluruh Data Siswa

```
SELECT * FROM siswa;
```

NIS	Nama Siswa	JK	Tanggal Lahir	Alamat	ID Kelas
2401	Aditya Pratama	L	2008-01-12	Mertoyudan, Magelang	2
2402	Anisa Nur Aini	P	2008-02-15	Secang, Magelang	2
2403	Bagus Wicaksono	L	2008-03-22	Muntilan, Magelang	2
2404	Cantika Dewi	P	2008-04-05	Borobudur, Magelang	2
2405	Dimas Arya Putra	L	2008-05-19	Magelang Selatan	2
2406	Eka Ramadhani	P	2008-06-11	Tegalrejo, Magelang	3
2407	Fajar Hidayat	L	2008-07-29	Salam, Magelang	3
2408	Gita Permata	P	2008-08-14	Grabag, Magelang	3
2409	Hendra Setiawan	L	2008-09-03	Magelang Tengah	3
2410	Indah Kusuma	P	2008-10-25	Bandongan, Magelang	3
2411	Joko Susilo	L	2008-11-17	Salaman, Magelang	4
2412	Kartika Sari	P	2008-12-08	Magelang Utara	4
2413	Lukman Hakim	L	2008-01-30	Candimulyo, Magelang	4
2414	Mega Utami	P	2008-02-18	Mertoyudan, Magelang	4
2415	Noval Saputra	L	2007-03-14	Sawangan, Magelang	5
2416	Octavia Putri	P	2007-04-22	Muntilan, Magelang	5
2417	Panji Gumilang	L	2008-05-09	Secang, Magelang	6
2418	Qori Amelia	P	2008-06-16	Tegalrejo, Magelang	6
2419	Rafi Ahmad	L	2009-07-21	Magelang Selatan	1
2420	Salsabila Zahra	P	2009-08-02	Magelang Tengah	1

2. Menampilkan Siswa Berdasarkan Kelas Tertentu (XI PPLG 1 / id_kelas = 2)

```
SELECT nis, nama_siswa, jenis_kelamin, alamat FROM siswa WHERE id_kelas = 2;
```

NIS	Nama Siswa	JK	Alamat
2401	Aditya Pratama	L	Mertoyudan, Magelang
2402	Anisa Nur Aini	P	Secang, Magelang
2403	Bagus Wicaksono	L	Muntilan, Magelang
2404	Cantika Dewi	P	Borobudur, Magelang
2405	Dimas Arya Putra	L	Magelang Selatan

3. Menampilkan Siswa Berdasarkan Jurusan Tertentu (PPLG)

```
SELECT s.nis, s.nama_siswa, k.nama_kelas, j.nama_jurusan
FROM siswa s
JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas
JOIN jurusan j ON k.id_jurusan = j.id_jurusan
WHERE j.kode_jurusan = 'PPLG';
```

NIS	Nama Siswa	Kelas	Program Keahlian
2401	Aditya Pratama	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2402	Anisa Nur Aini	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2403	Bagus Wicaksono	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2404	Cantika Dewi	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2405	Dimas Arya Putra	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2406	Eka Ramadhani	XI PPLG 2	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2407	Fajar Hidayat	XI PPLG 2	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2408	Gita Permata	XI PPLG 2	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2409	Hendra Setiawan	XI PPLG 2	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2410	Indah Kusuma	XI PPLG 2	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2419	Rafi Ahmad	X PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2420	Salsabila Zahra	X PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

4. Menampilkan Seluruh Data Guru

```
SELECT id_guru, nip, nama_guru, email, no_hp FROM guru;
```

ID	NIP	Nama Guru	Email Kedinasan	No. Telepon
1	198001012005011001	Budi Santoso, M.Kom.	budi.santoso@smkn2mgl.sch.id	081299998888
2	198203152006042002	Siti Rahmawati, S.Pd.	siti.rahma@smkn2mgl.sch.id	081234567802
3	197907202003121003	Agus Prasetyo, S.Kom.	agus.pras@smkn2mgl.sch.id	081234567803
4	198511102009022004	Dewi Lestari, S.E.	dewi.lestari@smkn2mgl.sch.id	081234567804
5	199005052015031005	Rizky Firmansyah, S.Pd.	rizky.firman@smkn2mgl.sch.id	081234567805

5. Menampilkan Seluruh Data Mata Pelajaran

```
SELECT id_mapel, kode_mapel, nama_mapel, kelompok FROM mata_pelajaran;
```

ID	Kode	Nama Mata Pelajaran	Kelompok
1	MP01	Basis Data	Kejuruan PPLG
2	MP02	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	Kejuruan PPLG
3	MP03	Pemodelan Perangkat Lunak	Kejuruan PPLG
4	MP04	Akuntansi Keuangan	Kejuruan AKL
5	MP05	Praktikum Akuntansi Lembaga	Kejuruan AKL
6	MP06	Kearsipan Digital	Kejuruan MPLB
7	MP07	Komunikasi Bisnis	Kejuruan PM
8	MP08	Bahasa Indonesia	Umum
9	MP09	Matematika	Umum
10	MP10	Bahasa Inggris	Umum

4.2 Query dengan Kondisi (Filter WHERE)

6. Menampilkan Siswa Berjenis Kelamin Laki-laki

```
SELECT nis, nama_siswa, jenis_kelamin, alamat FROM siswa WHERE jenis_kelamin = 'L';
```

NIS	Nama Siswa	JK	Alamat
2401	Aditya Pratama	L	Mertoyudan, Magelang
2403	Bagus Wicaksono	L	Muntilan, Magelang
2405	Dimas Arya Putra	L	Magelang Selatan
2407	Fajar Hidayat	L	Salam, Magelang
2409	Hendra Setiawan	L	Magelang Tengah
2411	Joko Susilo	L	Salaman, Magelang
2413	Lukman Hakim	L	Candimulyo, Magelang
2415	Noval Saputra	L	Sawangan, Magelang
2417	Panji Gumilang	L	Secang, Magelang
2419	Rafi Ahmad	L	Magelang Selatan

7. Menampilkan Siswa Tingkat Kelas XI

```
SELECT s.nis, s.nama_siswa, k.nama_kelas, k.tingkat
FROM siswa s
JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas
WHERE k.tingkat = 'XI';
```

NIS	Nama Siswa	Nama Kelas	Tingkat
2401	Aditya Pratama	XI PPLG 1	XI
2402	Anisa Nur Aini	XI PPLG 1	XI
2403	Bagus Wicaksono	XI PPLG 1	XI
2404	Cantika Dewi	XI PPLG 1	XI
2405	Dimas Arya Putra	XI PPLG 1	XI
2406	Eka Ramadhani	XI PPLG 2	XI
2407	Fajar Hidayat	XI PPLG 2	XI
2408	Gita Permata	XI PPLG 2	XI
2409	Hendra Setiawan	XI PPLG 2	XI
2410	Indah Kusuma	XI PPLG 2	XI
2411	Joko Susilo	XI AKL 1	XI
2412	Kartika Sari	XI AKL 1	XI
2413	Lukman Hakim	XI AKL 1	XI
2414	Mega Utami	XI AKL 1	XI
2417	Panji Gumilang	XI PM 1	XI
2418	Qori Amelia	XI PM 1	XI

8. Menampilkan Nilai Siswa yang Lebih Besar atau Sama dengan 80

```
SELECT n.id_nilai, s.nama_siswa, m.nama_mapel, n.nilai_akhir
FROM nilai n
JOIN siswa s ON n.nis = s.nis
JOIN mata_pelajaran m ON n.id_mapel = m.id_mapel
WHERE n.nilai_akhir >= 80.00;
```

ID	Nama Siswa	Mata Pelajaran	Nilai Akhir
1	Aditya Pratama	Basis Data	87.90
2	Aditya Pratama	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	82.60
4	Anisa Nur Aini	Basis Data	92.60
5	Anisa Nur Aini	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	87.90
8	Cantika Dewi	Basis Data	82.60
10	Eka Ramadhani	Basis Data	90.20
11	Eka Ramadhani	Pemodelan Perangkat Lunak	86.30
13	Fajar Hidayat	Pemodelan Perangkat Lunak	82.20
14	Gita Permata	Basis Data	95.10
16	Indah Kusuma	Pemodelan Perangkat Lunak	86.50
17	Joko Susilo	Akuntansi Keuangan	86.20
18	Joko Susilo	Praktikum Akuntansi Lembaga	82.60
19	Kartika Sari	Akuntansi Keuangan	92.20
20	Kartika Sari	Praktikum Akuntansi Lembaga	87.50
22	Mega Utami	Matematika	80.20
23	Noval Saputra	Kearsipan Digital	87.20
24	Octavia Putri	Kearsipan Digital	90.20
25	Octavia Putri	Bahasa Inggris	84.20
27	Qori Amelia	Komunikasi Bisnis	87.90
28	Rafi Ahmad	Basis Data	80.20
29	Salsabila Zahra	Basis Data	91.20

9. Menampilkan Siswa dengan Nilai Akhir di Bawah KKM (< 75.00)

```
SELECT n.id_nilai, s.nama_siswa, m.nama_mapel, n.nilai_akhir
FROM nilai n
JOIN siswa s ON n.nis = s.nis
JOIN mata_pelajaran m ON n.id_mapel = m.id_mapel
WHERE n.nilai_akhir < 75.00;
```

ID	Nama Siswa	Mata Pelajaran	Nilai Akhir
7	Bagus Wicaksono	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	70.60
9	Dimas Arya Putra	Basis Data	62.30
15	Hendra Setiawan	Basis Data	69.80
21	Lukman Hakim	Akuntansi Keuangan	67.90
26	Panji Gumilang	Komunikasi Bisnis	73.80
30	Dimas Arya Putra	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	64.70

4.3 Query Relasi Multi-Tabel (JOIN)

10. Menampilkan Nama Siswa Beserta Kelas dan Jurusannya

```
SELECT s.nis, s.nama_siswa, k.nama_kelas, j.nama_jurusan
FROM siswa s
JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas
JOIN jurusan j ON k.id_jurusan = j.id_jurusan;
```

NIS	Nama Siswa	Kelas	Program Keahlian
2401	Aditya Pratama	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2402	Anisa Nur Aini	XI PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2406	Eka Ramadhani	XI PPLG 2	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2411	Joko Susilo	XI AKL 1	Akuntansi dan Keuangan Lembaga
2415	Noval Saputra	XII MPLB 1	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
2417	Panji Gumilang	XI PM 1	Pemasaran
2419	Rafi Ahmad	X PPLG 1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

11. Menampilkan Jadwal Lengkap Beserta Nama Guru, Mapel, dan Kelas

```
SELECT j.hari, j.jam_mulai, j.jam_selesai, j.ruang,
       g.nama_guru, m.nama_mapel, k.nama_kelas
FROM jadwal j
JOIN guru g ON j.id_guru = g.id_guru
JOIN mata_pelajaran m ON j.id_mapel = m.id_mapel
JOIN kelas k ON j.id_kelas = k.id_kelas
ORDER BY FIELD(j.hari, 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu'), j.jam_mulai;
```

Hari	Mulai	Selesai	Ruang	Nama Guru	Mata Pelajaran	Kelas
Senin	07:00:00	09:15:00	Lab Komputer 1	Budi Santoso, M.Kom.	Basis Data	XI PPLG 1
Senin	07:00:00	09:15:00	Lab Akuntansi	Dewi Lestari, S.E.	Akuntansi Keuangan	XI AKL 1
Senin	09:30:00	11:45:00	Lab Komputer 2	Agus Prasetyo, S.Kom.	Pemrograman Web & Bergerak	XI PPLG 1
Senin	09:30:00	11:45:00	Ruang Teori 03	Dewi Lestari, S.E.	Komunikasi Bisnis	XI PM 1
Selasa	07:00:00	08:30:00	Ruang Teori 11	Rizky Firmansyah, S.Pd.	Bahasa Indonesia	XI PPLG 1
Selasa	07:00:00	09:15:00	Lab Akuntansi	Dewi Lestari, S.E.	Praktikum Akuntansi Lembaga	XI AKL 1
Selasa	08:45:00	11:00:00	Lab Komputer 1	Budi Santoso, M.Kom.	Basis Data	XI PPLG 2
Rabu	07:00:00	09:15:00	Lab Komputer 3	Agus Prasetyo, S.Kom.	Pemodelan Perangkat Lunak	XI PPLG 2
Rabu	07:00:00	09:15:00	Lab Komputer 1	Budi Santoso, M.Kom.	Basis Data	X PPLG 1
Rabu	09:30:00	11:00:00	Ruang Teori 05	Rizky Firmansyah, S.Pd.	Matematika	XI AKL 1
Kamis	07:00:00	08:30:00	Ruang Teori 03	Rizky Firmansyah, S.Pd.	Bahasa Indonesia	XI PM 1
Kamis	07:00:00	09:15:00	Lab Perkantoran	Siti Rahmawati, S.Pd.	Kearsipan Digital	XII MPLB 1
Kamis	09:30:00	11:45:00	Lab Komputer 2	Agus Prasetyo, S.Kom.	Pemrograman Web & Bergerak	X PPLG 1
Jumat	07:00:00	08:30:00	Ruang Teori 08	Siti Rahmawati, S.Pd.	Bahasa Inggris	XII MPLB 1
Jumat	07:00:00	08:30:00	Ruang Teori 11	Rizky Firmansyah, S.Pd.	Matematika	XI PPLG 1

12. Menampilkan Nilai Siswa Beserta Nama Mata Pelajaran

```
SELECT s.nama_siswa, m.nama_mapel, n.nilai_tugas, n.nilai_uts, n.nilai_uas, n.nilai_akhir
FROM nilai n
JOIN siswa s ON n.nis = s.nis
JOIN mata_pelajaran m ON n.id_mapel = m.id_mapel;
```

Nama Siswa	Mata Pelajaran	Tugas	UTS	UAS	Akhir
Aditya Pratama	Basis Data	85.00	88.00	90.00	87.90
Aditya Pratama	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	80.00	82.00	85.00	82.60
Anisa Nur Aini	Basis Data	90.00	92.00	95.00	92.60
Bagus Wicaksono	Basis Data	78.00	65.00	68.00	76.50
Dimas Arya Putra	Basis Data	65.00	60.00	62.00	62.30
Gita Permata	Basis Data	95.00	94.00	96.00	95.10

13. Menampilkan Daftar Guru Beserta Mata Pelajaran yang Diampu

```
SELECT DISTINCT g.nip, g.nama_guru, m.nama_mapel
FROM jadwal j
JOIN guru g ON j.id_guru = g.id_guru
JOIN mata_pelajaran m ON j.id_mapel = m.id_mapel;
```

NIP	Nama Guru	Mata Pelajaran yang Diampu
198001012005011001	Budi Santoso, M.Kom.	Basis Data
197907202003121003	Agus Prasetyo, S.Kom.	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak
197907202003121003	Agus Prasetyo, S.Kom.	Pemodelan Perangkat Lunak
198511102009022004	Dewi Lestari, S.E.	Akuntansi Keuangan
198511102009022004	Dewi Lestari, S.E.	Praktikum Akuntansi Lembaga
198511102009022004	Dewi Lestari, S.E.	Komunikasi Bisnis
198203152006042002	Siti Rahmawati, S.Pd.	Kearsipan Digital
198203152006042002	Siti Rahmawati, S.Pd.	Bahasa Inggris
199005052015031005	Rizky Firmansyah, S.Pd.	Bahasa Indonesia
199005052015031005	Rizky Firmansyah, S.Pd.	Matematika

4.4 Query Agregasi dan Statistik

14. Menghitung Rata-rata Nilai Setiap Mata Pelajaran

```
SELECT m.kode_mapel, m.nama_mapel, ROUND(AVG(n.nilai_akhir), 2) AS rata_rata_nilai
FROM nilai n
JOIN mata_pelajaran m ON n.id_mapel = m.id_mapel
GROUP BY m.id_mapel, m.kode_mapel, m.nama_mapel;
```

Kode Mapel	Nama Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai
MP01	Basis Data	83.67

Kode Mapel	Nama Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai
MP02	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	76.45
MP03	Pemodelan Perangkat Lunak	85.00
MP04	Akuntansi Keuangan	82.10
MP05	Praktikum Akuntansi Lembaga	85.05
MP06	Kearsipan Digital	88.70
MP07	Komunikasi Bisnis	80.85
MP08	Bahasa Indonesia	77.90
MP09	Matematika	80.20
MP10	Bahasa Inggris	84.20

15. Menampilkan Siswa dengan Nilai Rata-rata Tertinggi

```
SELECT s.nis, s.nama_siswa, ROUND(AVG(n.nilai_akhir), 2) AS rata_rata_pribadi
FROM nilai n
JOIN siswa s ON n.nis = s.nis
GROUP BY s.nis, s.nama_siswa
ORDER BY rata_rata_pribadi DESC
LIMIT 1;
```

NIS	Nama Siswa Berprestasi	Rata-rata Nilai Pribadi
2408	Gita Permata	95.10

4.5 Query HOTS (Higher Order Thinking Skills - 5 Kasus Pengembangan)

Kasus 1: Menampilkan 5 Siswa dengan Rata-rata Nilai Tertinggi Lintas Kelas

```
SELECT s.nis, s.nama_siswa, k.nama_kelas, ROUND(AVG(n.nilai_akhir), 2) AS rata_rata_nilai
FROM nilai n
JOIN siswa s ON n.nis = s.nis
JOIN kelas k ON s.id_kelas = k.id_kelas
GROUP BY s.nis, s.nama_siswa, k.nama_kelas
ORDER BY rata_rata_nilai DESC
LIMIT 5;
```

NIS	Nama Siswa	Kelas	Rata-rata Nilai
2408	Gita Permata	XI PPLG 2	95.10
2420	Salsabila Zahra	X PPLG 1	91.20
2402	Anisa Nur Aini	XI PPLG 1	90.25
2412	Kartika Sari	XI AKL 1	89.85
2406	Eka Ramadhani	XI PPLG 2	88.25

Kasus 2: Menampilkan Mata Pelajaran dengan Rata-rata Nilai Terendah

```
SELECT m.kode_mapel, m.nama_mapel, ROUND(AVG(n.nilai_akhir), 2) AS rata_rata_terendah
FROM nilai n
JOIN mata_pelajaran m ON n.id_mapel = m.id_mapel
GROUP BY m.id_mapel, m.kode_mapel, m.nama_mapel
ORDER BY rata_rata_terendah ASC
LIMIT 1;
```

Kode Mapel	Nama Mata Pelajaran	Rata-rata Terendah
MP02	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak	76.45

Kasus 3: Menampilkan Rekapitulasi Jumlah Siswa pada Setiap Jurusan

```
SELECT j.kode_jurusan, j.nama_jurusan, COUNT(s.nis) AS total_siswa
FROM jurusan j
LEFT JOIN kelas k ON j.id_jurusan = k.id_jurusan
LEFT JOIN siswa s ON k.id_kelas = s.id_kelas
GROUP BY j.id_jurusan, j.kode_jurusan, j.nama_jurusan;
```

Kode Jurusan	Nama Program Keahlian	Total Siswa Terdaftar
PPLG	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	12
AKL	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	4
MPLB	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2
PM	Pemasaran	2
DKV	Desain Komunikasi Visual	0

Kasus 4: Menampilkan Tenaga Pendidik yang Mengajar Lebih dari Satu Rombel Kelas

```
SELECT g.nip, g.nama_guru, COUNT(DISTINCT j.id_kelas) AS jumlah_kelas_diajar
FROM guru g
JOIN jadwal j ON g.id_guru = j.id_guru
GROUP BY g.id_guru, g.nip, g.nama_guru
HAVING COUNT(DISTINCT j.id_kelas) > 1;
```

NIP Guru	Nama Tenaga Pendidik	Jumlah Rombel Kelas Diajar
198001012005011001	Budi Santoso, M.Kom.	3
197907202003121003	Agus Prasetyo, S.Kom.	3
198511102009022004	Dewi Lestari, S.E.	2
199005052015031005	Rizky Firmansyah, S.Pd.	3

Kasus 5: Menampilkan Siswa yang Memperoleh Nilai di Bawah KKM pada Lebih dari Satu Mata Pelajaran

```
SELECT s.nis, s.nama_siswa, COUNT(n.id_mapel) AS jumlah_mapel_di_bawah_kkm
FROM nilai n
JOIN siswa s ON n.nis = s.nis
WHERE n.nilai_akhir < 75.00
GROUP BY s.nis, s.nama_siswa
HAVING COUNT(n.id_mapel) > 1;
```

NIS	Nama Siswa Perlu Perhatian Khusus	Jumlah Mapel di Bawah KKM
2405	Dimas Arya Putra	2

BAB V: IMPLEMENTASI APLIKASI WEB SISTEM INFORMASI AKADEMIK

5.1 Arsitektur Aplikasi Web Frontend

Sistem basis data db_sia_smkn2_magelang diintegrasikan ke dalam antarmuka aplikasi web Single Page Application (SPA) berbasis:

1. React 18 & TypeScript: Komponen berbasis tipe data yang terstruktur.

2. Vite: Bundler modern dengan kecepatan build tinggi.

3. Tailwind CSS: Styling antarmuka responsif dan modern.

4. Lucide React: Ikonografi UI yang intuitif.

5. Supabase Client & Local Mock State: Mendukung mode demo luring maupun daring.

5.2 Rincian Modul dan Fitur Aplikasi Web

Aplikasi web memiliki modul fungsional utama:

1. Autentikasi Multi-Peran: Pemisahan hak akses Administrator, Guru, dan Siswa dengan fitur login satu klik.

2. Dasbor Ringkasan (Overview): Statistik total siswa aktif, guru, rombel, distribusi jurusan, dan ketuntasan KKM sekolah.

3. Manajemen Siswa: Direktori siswa dengan filter kelas/jurusan, fitur pencarian cepat NIS/nama, dan form penambahan siswa baru.

4. Direktori Guru & Kurikulum: Informasi NIP, kontak, serta katalog mata pelajaran umum dan kejuruan.

5. Matriks Jadwal Pembelajaran: Tampilan jadwal mingguan per hari dan rombel, lengkap dengan alokasi ruang teori dan laboratorium.

6. Buku Nilai & Cetak Rapor: Input nilai tugas, UTS, UAS, kalkulasi otomatis nilai akhir (30% Tugas + 30% UTS + 40% UAS), status tuntas KKM 75.00, ekspor CSV, dan pencetakan lembar rapor resmi per siswa.

7. Modul Presensi & Remedial: Fitur pengayaan untuk mencatat kehadiran harian dan riwayat perbaikan nilai siswa.

8. Database Inspector: Peninjau skema relasional, struktur DDL MariaDB, dan data tabel langsung dari peramban.

BAB VI: PENGUJIAN BASIS DATA DAN INTEGRITAS DATA

6.1 Skenario dan Hasil Pengujian 9 Kasus Uji (Bagian K)

No	Skenario Pengujian	Perintah SQL yang Dieksekusi	Hasil Pengamatan & Validasi Sistem	Status Uji
1	Memasukkan data baru (INSERT)	INSERT INTO jurusan VALUES (6, 'TJKT', 'Teknik Jaringan Komputer...');	Data berhasil tersimpan dan tampil pada SELECT * FROM jurusan	BERHASIL
2	Mengubah data (UPDATE)	UPDATE siswa SET alamat = 'Secang Lor' WHERE nis = '2401';	Kolom alamat pada siswa NIS 2401 berhasil diperbarui	BERHASIL
3	Menghapus data (DELETE)	DELETE FROM jurusan WHERE kode_jurusan = 'TJKT';	Baris data jurusan TJKT terhapus secara presisi	BERHASIL
4	Uji Foreign Key Constraint	INSERT INTO siswa (nis, ..., id_kelas) VALUES ('9999', ..., 99);	Ditolak oleh DBMS: Error 1452 (Cannot add or update a child row: foreign key constraint fails)	BERHASIL (Valid)
5	Uji Primary Key Constraint	INSERT INTO siswa (nis, ...) VALUES ('2401', ...);	Ditolak oleh DBMS: Error 1062 (Duplicate entry '2401' for key 'PRIMARY')	BERHASIL (Valid)
6	Uji Data Duplikat UNIQUE	INSERT INTO jurusan (kode_jurusan, ...) VALUES ('PPLG', ...);	Ditolak oleh DBMS: Error 1062 (Duplicate entry 'PPLG' for key 'kode_jurusan')	BERHASIL (Valid)
7	Uji Query Relasi JOIN	SELECT s.nama, k.nama_kelas, j.nama_jurusan FROM siswa ... JOIN ...	Seluruh data siswa berelasi akurat dengan kelas dan jurusannya	BERHASIL
8	Uji Query Agregasi	SELECT COUNT(*), AVG(nilai_akhir), MAX(nilai_akhir), MIN(nilai_akhir) FROM nilai;	Kalkulasi matematis berjalan tepat: 30 nilai, Rerata 81.39, Max 95.10, Min 62.30	BERHASIL
9	Uji Kesesuaian Rumus Nilai	Verifikasi nilai_akhir = (Tugas*0.3) + (UTS*0.3) + (UAS*0.4)	Perhitungan otomatis pada kolom nilai_akhir cocok 100% tanpa selisih pembulatan	BERHASIL

6.2 Analisis Integritas Data dan Kepatuhan ACID

Arsitektur basis data MariaDB InnoDB terbukti mematuhi prinsip ACID:

1. Atomicity: Transaksi dieksekusi secara utuh. Jika terjadi kegagalan kunci asing, operasi dibatalkan.

2. Consistency: Constraint foreign key, unique, check, dan not null menjaga data dari rekaman yatim (orphan rows).

3. Isolation: Sesi transaksi multi-user tidak saling mengganggu.
4. Durability: Perubahan data yang telah di-commit tersimpan permanen di storage server.

BAB VII: REFLEKSI DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Mengapa database perlu dinormalisasi?

Normalisasi penting dilakukan untuk mengorganisasi atribut data ke dalam tabel-tabel relasional yang independen sehingga mencegah terjadinya redundansi data (pemborosan memori dan duplikasi data yang sama di banyak tempat). Normalisasi juga mengeliminasi tiga anomali fatal dalam pengelolaan data: anomali penyisipan (insert anomaly), anomali pembaruan (update anomaly), dan anomali penghapusan (delete anomaly). Dengan normalisasi hingga 3NF, basis data memiliki struktur yang konsisten dan mudah dirawat dalam jangka panjang.

2. Apa akibatnya jika database tidak memiliki Primary Key?

Tanpa Primary Key, setiap baris rekaman dalam tabel tidak memiliki pengenal identitas unik. Akibatnya, sistem tidak dapat membedakan dua entitas yang memiliki nama sama (misalnya dua siswa bernama sama). Selain itu, operasi UPDATE dan DELETE akan berisiko merusak baris data lain yang tidak seharusnya diubah, relasi antartabel melalui Foreign Key tidak dapat dibentuk, dan performa pencarian indeks akan menurun drastis karena DBMS terpaksa melakukan pemindaian tabel secara menyeluruh (full table scan).

3. Apa fungsi Foreign Key dalam sistem akademik?

Foreign Key berfungsi sebagai jembatan penegak integritas referensial (referential integrity) antartabel. Dalam sistem akademik, Foreign Key memastikan bahwa data transaksi selalu mengacu pada data master yang sah. Contohnya: rekaman nilai tidak akan bisa disimpan jika NIS siswa, kode mata pelajaran, atau NIP guru penilai tidak terdaftar di tabel master masing-masing. Foreign Key juga memungkinkan penerapan aturan ON UPDATE CASCADE (memperbarui data turunan saat kunci induk diubah) dan ON DELETE RESTRICT (mencegah penghapusan master data jika masih memiliki rekaman data aktif).

4. Mengapa data guru dan siswa sebaiknya disimpan pada tabel yang berbeda?

Meskipun guru dan siswa sama-sama merupakan manusia di lingkungan sekolah, keduanya memiliki peran bisnis, atribut, dan aturan validasi yang sangat berbeda. Guru diidentifikasi oleh NIP unik kedinasan, memiliki gelar akademik, email kedinasan, dan berperan sebagai subjek penilai. Sementara itu, siswa diidentifikasi oleh NIS, terikat pada rombel kelas, memiliki kontak wali murid, dan berperan sebagai objek yang dinilai. Memisahkan keduanya ke dalam tabel guru dan siswa mematuhi kaidah kohesi data, mencegah banyaknya kolom bernilai NULL (jika digabung), serta memudahkan pengelolaan hak akses dan otentikasi peran.

5. Apa keuntungan menggunakan JOIN?

Keuntungan utama menggunakan klausa JOIN adalah memungkinkan sistem untuk merekonstruksi dan menyajikan informasi utuh yang tersebar di beberapa tabel yang telah dinormalisasi tanpa harus menduplikasi data fisik di penyimpanan. Melalui JOIN, query dapat menggabungkan identitas siswa, kelas, guru pengampu, nama mata pelajaran, dan jadwal dalam satu tampilan laporan yang mudah dibaca pengguna, dengan performa tinggi berkat pemanfaatan indeks kunci relasional.

6. Apa kesulitan terbesar yang kelompok hadapi?

Kesulitan terbesar yang kami hadapi adalah merancang tabel asosiatif jadwal dan nilai yang melibatkan relasi multi-kunci (menghubungkan 3 hingga 4 Foreign Key sekaligus), serta memastikan urutan eksekusi DDL dan DML berjalan tanpa kegagalan constraint dependensi. Selain itu, sinkronisasi skema MariaDB lokal dengan antarmuka web modern React melalui Supabase membutuhkan penyesuaian tipe data dan penanganan state data secara teliti.

7. Bagaimana cara kelompok memastikan bahwa database tidak menghasilkan data yang tidak konsisten?

Kami memastikan konsistensi data melalui pendekatan berlapis:

a. Penerapan constraint ketat pada DDL: PRIMARY KEY, UNIQUE pada NIP/NIS/kode mapel, NOT NULL pada atribut krusial, dan tipe data ENUM/CHECK untuk membatasi opsi input.

b. Penegakan integritas referensial kunci asing dengan opsi ON DELETE RESTRICT guna mencegah hilangnya data induk.

c. Penggunaan transaksi ACID dan validasi ganda pada sisi antarmuka web (client-side form validation) sebelum data dikirim ke backend.

8. Jika database ini dikembangkan menjadi aplikasi akademik sungguhan, fitur apa yang akan ditambahkan?

Fitur-fitur masa depan yang sangat potensial untuk ditambahkan meliputi:

a. Modul Presensi Biometrik / QR Code untuk pencatatan kehadiran siswa secara otomatis di setiap ruang kelas.

b. Portal Rapor Digital Kurikulum Merdeka yang mencakup penilaian P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila).

c. Notifikasi WhatsApp Gateway otomatis kepada orang tua saat siswa tidak hadir atau memiliki nilai di bawah KKM.

d. Modul Pembayaran SPP / Keuangan Sekolah yang terintegrasi dengan perbankan atau QRIS.

9. Bagaimana penerapan database ini dapat membantu sekolah dalam pengelolaan data akademik?

Penerapan basis data terstruktur ini mendigitalkan dan mengotomatisasi rantai kerja akademik SMK Negeri 2 Magelang. Guru tidak perlu lagi menghitung manual nilai akhir dan predikat rapor satu per satu. Bagian tata usaha dapat menghasilkan jadwal pelajaran bebas bentrok ruang dan guru secara instan. Pihak manajemen sekolah dan kepala sekolah dapat memantau capaian mutu pembelajaran per jurusan secara transparan melalui query analitik yang akurat.

10. Apa hal terpenting yang dipelajari dari proyek ini?

Hal terpenting yang kami pelajari adalah bahwa rekayasa perangkat lunak yang andal bermula dari perancangan basis data yang matang. Menulis kode aplikasi (coding

frontend/backend) menjadi jauh lebih cepat, bersih, dan bebas bug ketika struktur skema tabel, relasi kunci, dan normalisasi datanya sudah benar sejak tahap perancangan konseptual.

BAB VIII: PENUTUP

8.1 Kesimpulan

1. Perancangan basis data Sistem Informasi Akademik SMK Negeri 2 Magelang (db_sia_smkn2_magelang) telah berhasil dimodelkan ke dalam 8 entitas utama dan memenuhi kaidah normalisasi hingga 3NF.

2. Penerapan DDL dan DML pada DBMS MariaDB/MySQL telah mengimplementasikan seluruh constraint integritas referensial secara tepat.

3. Sebanyak 15 query operasional wajib dan 5 query analitik HOTS telah diuji dan terbukti mampu mengekstraksi informasi akademik yang akurat.

4. Aplikasi web Sistem Informasi Akademik interaktif berbasis React, TypeScript, Tailwind CSS, dan Supabase berhasil dibangun dan berjalan baik.

5. Pengujian pada 9 skenario validasi membuktikan bahwa integritas data terjaga 100% dan bebas dari anomali.

8.2 Saran Pengembangan

1. Menambahkan Stored Procedure dan Trigger pada MySQL/MariaDB untuk otomatisasi kalkulasi nilai akhir dan audit log di tingkat database engine.

2. Mengembangkan modul presensi berbasis pemindaian QR Code terenkripsi pada aplikasi mobile siswa.

3. Mengimplementasikan mekanisme backup berkala otomatis (automated scheduled dump) untuk menjamin keamanan arsip akademik.

LAMPIRAN: SCRIPT SQL LENGKAP (DDL DAN DML)

Berikut naskah script SQL lengkap database db_sia_smkn2_magelang:

```
 -  ============================================================================
 -  SCRIPT LENGKAP: db_sia_smkn2_magelang.sql
 -  SISTEM INFORMASI AKADEMIK SMK NEGERI 2 MAGELANG
 -  ============================================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_sia_smkn2_magelang;
USE db_sia_smkn2_magelang;

 -  1. TABEL JURUSAN
DROP TABLE IF EXISTS jurusan;
CREATE TABLE jurusan (
    id_jurusan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_jurusan VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_jurusan VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

 -  2. TABEL TAHUN AJARAN
DROP TABLE IF EXISTS tahun_ajaran;
CREATE TABLE tahun_ajaran (
    id_tahun_ajaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tahun_ajaran VARCHAR(10) NOT NULL,
    semester ENUM('Ganjil', 'Genap') NOT NULL,
    status ENUM('Aktif', 'Tidak Aktif') NOT NULL DEFAULT 'Aktif'
) ENGINE=InnoDB;

 -  3. TABEL GURU
DROP TABLE IF EXISTS guru;
CREATE TABLE guru (
    id_guru INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nip VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
    nama_guru VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    no_hp VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

 -  4. TABEL MATA PELAJARAN
DROP TABLE IF EXISTS mata_pelajaran;
CREATE TABLE mata_pelajaran (
    id_mapel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_mapel VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    nama_mapel VARCHAR(150) NOT NULL,
    kelompok VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

 -  5. TABEL KELAS
DROP TABLE IF EXISTS kelas;
CREATE TABLE kelas (
    id_kelas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kelas VARCHAR(50) NOT NULL,
    tingkat ENUM('X', 'XI', 'XII') NOT NULL,
    id_jurusan INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kelas_jurusan FOREIGN KEY (id_jurusan)
        REFERENCES jurusan(id_jurusan) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

 -  6. TABEL SISWA
DROP TABLE IF EXISTS siswa;
```

```
CREATE TABLE siswa (
    nis VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nama_siswa VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_kelamin ENUM('L', 'P') NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL,
    no_hp_ortu VARCHAR(20) NULL,
    id_kelas INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_siswa_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

 -  7. TABEL JADWAL
DROP TABLE IF EXISTS jadwal;
CREATE TABLE jadwal (
    id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_guru INT NOT NULL,
    id_mapel INT NOT NULL,
    id_kelas INT NOT NULL,
    hari ENUM('Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu') NOT NULL,
    jam_mulai TIME NOT NULL,
    jam_selesai TIME NOT NULL,
    ruang VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Ruang Teori',
    CONSTRAINT fk_jadwal_guru FOREIGN KEY (id_guru)
        REFERENCES guru(id_guru) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_jadwal_mapel FOREIGN KEY (id_mapel)
        REFERENCES mata_pelajaran(id_mapel) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_jadwal_kelas FOREIGN KEY (id_kelas)
        REFERENCES kelas(id_kelas) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

 -  8. TABEL NILAI
DROP TABLE IF EXISTS nilai;
CREATE TABLE nilai (
    id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nis VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_mapel INT NOT NULL,
    id_guru INT NOT NULL,
    id_tahun_ajaran INT NOT NULL,
    nilai_tugas DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nilai_uts DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nilai_uas DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    nilai_akhir DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_nilai_siswa FOREIGN KEY (nis)
        REFERENCES siswa(nis) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nilai_mapel FOREIGN KEY (id_mapel)
        REFERENCES mata_pelajaran(id_mapel) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nilai_guru FOREIGN KEY (id_guru)
        REFERENCES guru(id_guru) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nilai_tahun FOREIGN KEY (id_tahun_ajaran)
        REFERENCES tahun_ajaran(id_tahun_ajaran) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```